

Resumen: Ecuaciones Diferenciales y Transformada de Laplace

Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado

Parte I

Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden

1. Conceptos Fundamentales

Una **ecuación diferencial** es una ecuación que relaciona una variable independiente x , una función desconocida $y(x)$ y sus derivadas.

Si la función depende de una sola variable, se denomina **ecuación diferencial ordinaria**, si depende de varias variables, se denomina **ecuación diferencial parcial**.

$$\text{EDO: } y' + 2xy = 0$$

$$\text{EDP: } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

- **Orden:** Determinado por la derivada de mayor orden presente en la ecuación.
- **Grado:** El exponente de la derivada de mayor orden (siempre que la ED esté en forma polinómica respecto a las derivadas).
- **Linealidad:** Una ED es lineal si y y sus derivadas tienen grado 1 y sus coeficientes dependen solo de x .

2. Soluciones de una ED

Dada la ecuación diferencial $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ se denomina solución de la ecuación diferencial a toda función $y = f(x)$ tal que al introducirla a esta y a sus respectivas derivadas en la ecuación diferencial, se obtiene una identidad.

La **solución** es una **integral** (se integran las expresiones dadas).

La solución puede ser **general** (contiene tantas constantes como el orden de la ED):

$$\text{Sea: } y''' = 0 \Rightarrow y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

particular (fijar un punto específico para determinar un único valor de C):

$$\text{Sea } \frac{dy}{dx} = \frac{-y}{x} \Rightarrow \text{Sol. gral.: } y = \frac{e^{C_0}}{x} \text{ y Sol. part.: } y = \frac{e^{\ln 10}}{x}$$

o **singular** (función que verifica la ED pero no se obtiene a partir de la solución general):

$$\text{Sea } y' = \sqrt{y} \Rightarrow \text{Sol. gral.: } y = \frac{(x + C_0)^2}{4} \text{ y Sol. singular: } y = 0$$

3. Condición suficiente de existencia y unicidad

Teorema 4.1 (Existencia). Si $f(x, y)$ es continua en una región que contiene al punto (x_0, y_0) , entonces:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

tiene **al menos una solución** definida en algún intervalo abierto alrededor de x_0 .

4. Curvas Integrales y Trayectorias Ortogonales

La solución general de una ED representa una familia de curvas llamadas **curvas integrales**.

Sea la ED $F(x, y, y') = 0$, su solución general es $y = f(x, C)$, que representa una **familia de curvas** y la solución particular es $y = f(x, C_0)$ que representa una curva específica de esa familia.

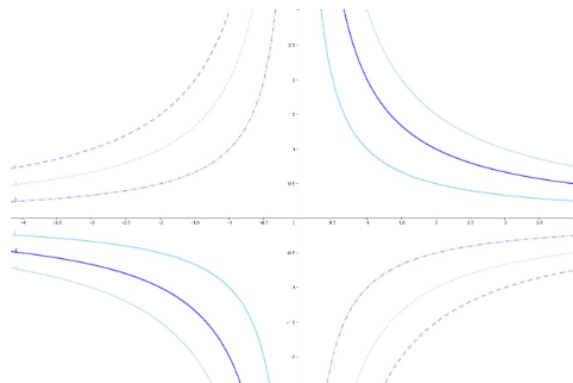


Figura 1: Familia de hipérbolas

Dado un haz de curvas definidas por $\Phi(x, y, C) = 0$, se puede obtener su ecuación diferencial asociada $F(x, y, y') = 0$.

Las **trayectorias ortogonales** son aquellas curvas que cortan perpendicularmente a este haz original; su ecuación diferencial se obtiene simplemente reemplazando y' por $-\frac{1}{y'}$ en la ED original, resultando en $F(x, y, -\frac{1}{y'}) = 0$.

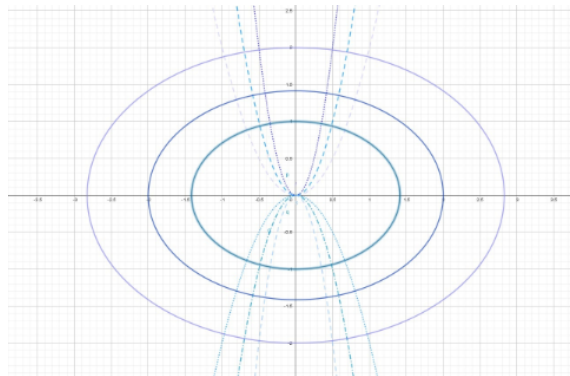


Figura 2: Trayectorias ortogonales a la familia de elipses concéntricas

5. Envolverte de una familia de curvas

La **envolverte** de una familia de curvas (parametrizada por C) es una curva en el plano xy que es tangente a cada miembro de la familia en algún punto.

Sea la familia de curvas definida por $\Phi(x, y, C) = 0$. La envolvente se obtiene resolviendo el sistema:

$$\begin{cases} \Phi(x, y, C) = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial C} = 0 \end{cases}$$

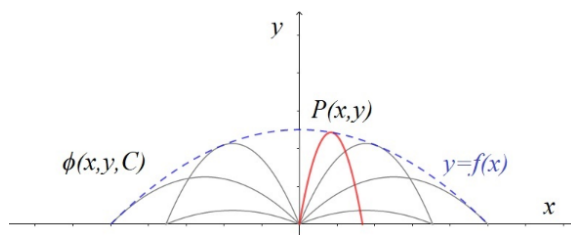


Figura 3: Representación gráfica de la curva envolvente (en rojo) de una familia de curvas (en azul)

Relación con la Solución Singular: En las ED, la envolvente geoméricamente representa a la **solución singular**.

Al ser tangente en cada punto a una curva de la solución general, la envolvente comparte el mismo valor de la derivada (y'), por lo que satisface la ED original. Sin embargo, se la llama "singular" porque es imposible obtenerla dándole un valor particular a C de la solución general.

6. Métodos de Resolución (ED de 1er Orden)

6.1. Variables Separables

Son aquellas que tienen la forma $\frac{dy}{dx} = g(x)h(y) = \frac{g(x)}{h(y)} = \frac{h(y)}{g(x)}$. Se resuelven agrupando cada variable con su respectivo diferencial e integrando directamente a

ambos lados: $\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x)dx + C$.

6.2. Ecuaciones Homogéneas

Sea $f(x, y)$, es homogénea si al reemplazar x y y por kx y ky respectivamente, se obtiene

$$f(kx, ky) = k^n f(x, y) \forall k$$

Se resuelven aplicando la sustitución $v = \frac{y}{x}$ (lo que implica que $y = v \cdot x$), transformando la ecuación original en una nueva ED que sí es de variables separables.

6.3. Lineales de Primer Orden

Su forma estándar es $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$, siendo $P(x)$ y $Q(x)$ funciones exclusivas de x o constantes.

- Si $Q(x) = 0$, la ED es homogénea y se puede resolver separando variables.
- Si $Q(x) \neq 0$, se resuelve proponiendo una solución como el producto de dos funciones $y = u(x) \cdot v(x)$, resolviendo:

$$v(x) = e^{-\int P(x)dx} \quad u = \int \frac{Q}{v} dx + C$$

6.4. Ecuación de Bernoulli

Son ED reducibles a lineales y tienen la forma $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$, con $n \neq 0$ y $n \neq 1$. Dividiendo toda la ecuación por y^n se obtiene:

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x)$$

Y se transforman en una ED Lineal clásica mediante la sustitución $t = y^{1-n}$:

$$\frac{dt}{dx} + (1-n)P(x)t = (1-n)Q(x)$$

6.5. Ecuaciones Exactas

Es una ED de primer orden y primer grado. Parten de la diferencial total de una función y tienen la forma:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

Si ambas son continuas, derivables y se cumple la igualdad de sus derivadas parciales cruzadas: $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, es una **ED exacta** y la solución general es:

$$u(x, y) = C$$

6.6. Reducción a ED Exactas (Factor Integrante)

Si una ED de la forma $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ **no es exacta** ($\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$), a menudo es posible convertirla en una ecuación exacta multiplicándola por el **factor integrante** (μ).

Para hallar este factor, se presentan dos casos principales:

- **Factor dependiente solo de x :** Si la expresión $\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N}$ depende únicamente de la variable x (o es una constante), entonces el factor integrante se calcula como:

$$\mu(x) = e^{\int \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} dx}$$

- **Factor dependiente solo de y :** Si la expresión $\frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M}$ depende únicamente de la variable y (o es una constante), el factor integrante será:

$$\mu(y) = e^{\int \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M} dy}$$

Una vez calculado μ , se multiplica toda la ecuación diferencial original por este factor. La nueva ecuación resultante $\mu M dx + \mu N dy = 0$ será exacta y se resolverá con el método tradicional.

Observaciones:

- Si la ED es homogénea y $Mx + Ny \neq 0 \Rightarrow \frac{1}{Mx + Ny}$ es un **factor integrante** de la ED.
- Si la ED es de la forma $yP(x, y)dx + xQ(x, y)dy = 0$ y $P(x, y) \neq Q(x, y) \Rightarrow \frac{1}{xy[P(x, y) - Q(x, y)]} = \frac{1}{Mx + Ny}$ es un **factor integrante** de la ED.

Parte II

Ecuaciones Diferenciales Lineales de Orden Superior

7. Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas

Una ecuación diferencial lineal de primer grado es **homogénea** si se puede escribir de la forma:

$$a_0(x)y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = 0$$

Donde $a_i(x)$ son coeficientes dependientes de la variable independiente x y $a_0(x) \neq 0$. El término independiente (a la derecha) es estrictamente cero.

Teorema (Principio de Superposición): Si $y_1, y_2, \dots, y_k$ son soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea en un intervalo I , entonces cualquier combinación lineal de estas funciones también es una solución en I . Es decir:

$$y = c_1y_1 + c_2y_2 + \cdots + c_ky_k$$

donde $c_1, c_2, \dots, c_k$ son constantes arbitrarias.

Dos soluciones y_1 y y_2 de una ecuación diferencial lineal homogénea son **linealmente independientes** si no existe un número constante k tal que $y_1 = ky_2$. En caso contrario, se dice que son **linealmente dependientes**.

7.0.1. Wronskiano

El **Wronskiano** es una herramienta utilizada para determinar la independencia lineal de un conjunto de funciones. Para dos funciones y_1 y y_2 , el Wronskiano se define como:

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$$

Si $W(y_1, y_2) \neq 0$ en algún punto del intervalo considerado, entonces y_1 y y_2 son **linealmente independientes**. Si el Wronskiano es cero en todo el intervalo, entonces las funciones son **linealmente dependientes**.

Teorema de Liouville

$$W(x) = Ce^{-\int_{x_0}^x a_1 dx} = w_0 e^{-\int_{x_0}^x a_1 dx}$$

8. Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas de Segundo Orden

La forma general con coeficientes constantes es:

$$ay'' + by' + cy = 0$$

Para resolverla, se asume una solución de la forma $y = e^{rx}$, lo que lleva a la **ecuación característica** o ecuación auxiliar:

$$ar^2 + br + c = 0$$

Las raíces de este polinomio de segundo grado determinan la forma de la solución general. Existen tres casos posibles dependiendo del discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$:

- **Caso 1: Raíces reales y distintas ($\Delta > 0$).** Si r_1 y r_2 son raíces reales tales que $r_1 \neq r_2$, la solución general es:

$$y(x) = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$$

- **Caso 2: Raíces reales y repetidas ($\Delta = 0$).** Si $r_1 = r_2 = r$, la solución general incluye un factor multiplicativo x para asegurar la independencia lineal:

$$y(x) = c_1 e^{rx} + c_2 x e^{rx}$$

- **Caso 3: Raíces complejas conjugadas ($\Delta < 0$).** Si las raíces son de la forma $r = \alpha \pm \beta i$, la solución general (utilizando la fórmula de Euler) es:

$$y(x) = e^{\alpha x} (c_1 \cos(\beta x) + c_2 \sin(\beta x))$$

9. Ecuaciones Diferenciales Lineales Homogéneas de Enésimo Orden

Se generalizan los conceptos aplicados en las de segundo orden. Para una ED de la forma:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y = 0$$

Se plantea la ecuación característica de grado n :

$$r^n + a_1 r^{n-1} + \dots + a_{n-1} r = 0$$

La solución general es una combinación lineal de n soluciones linealmente independientes.

- **Raíces reales distintas:**

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} + \dots + C_n e^{r_n x}$$

- **Raíces reales repetidas:**

$$y = C_1 e^{rx} + C_2 x e^{rx} + \dots + C_m x^{m-1} e^{rx}$$

- **Raíces complejas conjugadas:**

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x)) + \dots + e^{\alpha x} (C_{2m-1} \cos(\beta x) + C_{2m} \sin(\beta x))$$

Definición (Wronskiano): Un conjunto de funciones $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ es **linealmente independiente** en un intervalo I si y solo si su Wronskiano no es nulo ($W \neq 0$) en I .

$$W(y_1, y_2, \dots, y_n) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y_1' & y_2' & \dots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

10. Ecuaciones Diferenciales Lineales No Homogéneas

Tienen la forma:

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

Donde $f(x) \neq 0$ y p, q son constantes.

Teorema de la Solución General: La solución general $y(x)$ de una ecuación lineal no homogénea es la suma de la **solución homogénea** $y_h(x)$ y una **solución particular** $y_p(x)$ cualquiera de la ecuación no homogénea completa.

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$$

11. Método de los Coeficientes Indeterminados

Es una técnica heurística para hallar una solución particular $y_p(x)$ de una ecuación diferencial lineal no homogénea con coeficientes constantes.

Condiciones de aplicabilidad: El método solo funciona si $f(x)$ es una función de tipos específicos:

- Polinomios (ej., $x^2 + 3$).
- Funciones exponenciales (ej., e^{3x}).
- Senos y cosenos (ej., $\sin(2x), \cos(4x)$).
- Sumas y productos finitos de las anteriores.

Reglas del Método:

1. **Regla Básica:** Si $f(x)$ pertenece a uno de los tipos permitidos, se asume una solución particular y_p que sea una combinación lineal de los términos de $f(x)$ y de todas sus derivadas linealmente independientes.
 - Si $f(x) = P_n(x)$, se asume $y_p = A_n x^n + \dots + A_1 x + A_0$.
 - Si $f(x) = e^{kx}$, se asume $y_p = A e^{kx}$.
 - Si $f(x) = \sin(kx)$ o $\cos(kx)$, se asume $y_p = A \cos(kx) + B \sin(kx)$.
2. **Regla de Modificación (Multiplicación):** Si algún término de la forma propuesta para y_p resulta ser solución de la ecuación **homogénea asociada** (es decir, forma parte de y_h), entonces la forma propuesta para y_p debe multiplicarse por x^s , donde s es el menor entero positivo que elimine la duplicación con cualquier término de y_h .

Una vez establecida la forma general de y_p , se deriva las veces necesarias, se sustituye en la ED original y se igualan los coeficientes de funciones semejantes en ambos lados de la igualdad para determinar el valor exacto de las constantes (coeficientes indeterminados”).

11.1. Tabla del método de los coeficientes indeterminados

$f(x)$	Integral particular $y(x)$	*
α	A	0
$\alpha \cdot x^n \quad n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$	$A_0 x^n + A_1 x^{n-1} + \dots + A_n$	0
$\alpha \cdot x^n \quad p \in \mathbb{R}$	$A \cdot e^{px}$	p
$\alpha \cos qx$	$A \cos qx + B \sin qx$	qi
$\alpha \sin qx$	$A \cos qx + B \sin qx$	qi
$\alpha x^n e^{px} \cos qx$	$(A_0 x^n + A_1 x^{n-1} + \dots + A_n) e^{px} \cos qx$	p + qi
$\alpha x^n e^{px} \sin qx$	$(B_0 x^n + B_1 x^{n-1} + \dots + B_n) e^{px} \sin qx$	p + qi
$x^n e^{px}$	$e^{px} (A_0 x^n + A_1 x^{n-1} + \dots + A_n)$	p
$e^{px} \sin qx$	$e^{px} (A \cos qx + B \sin qx)$	p + qi
$e^{px} \cos qx$		

Nota: si los números de la columna (*) son raíces de la ecuación característica: $k^2 + pk + q = 0$, las funciones $y(x)$ de la segunda columna deben ser multiplicadas por x^n donde n es el orden de multiplicidad de dichas raíces.
Si $f(x)$ es la suma de funciones de la primera columna, la $y(x)$ propuesta es la suma de las correspondientes funciones de la 2^{da} columna.

12. Método de Variación de Parámetros

Es un método más general que el de coeficientes indeterminados, ya que permite hallar y_p para cualquier función $f(x)$ continua, no solo polinomios o exponenciales.

Para una ED de segundo orden $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$, si $y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2$, proponemos:

$$y_p = u_1(x)y_1 + u_2(x)y_2$$

Donde las funciones u_1 y u_2 se determinan resolviendo el sistema:

$$\begin{cases} u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0 \\ u_1' y_1' + u_2' y_2' = f(x) \end{cases}$$

Utilizando la regla de Cramer y el Wronskiano (W):

$$u_1' = \frac{-y_2 f(x)}{W(y_1, y_2)} \quad ; \quad u_2' = \frac{y_1 f(x)}{W(y_1, y_2)}$$

Finalmente, se integran u_1' y u_2' para obtener y_p .

13. Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Lineales

Un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden tiene la forma:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n + f_1(t) \\ \vdots \\ \frac{dx_n}{dt} = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n + f_n(t) \end{cases}$$

Si todas las $f_i(t) = 0$, el sistema es **homogéneo**.

13.1. Método de los Operadores (Eliminación)

Consiste en utilizar el operador diferencial $D = \frac{d}{dt}$ para escribir el sistema como un sistema de ecuaciones algebraicas y eliminar variables hasta obtener una sola ED de orden superior en una sola variable.

13.2. Sistemas Homogéneos con Coeficientes Constantes

Buscamos soluciones de la forma $\mathbf{X} = \mathbf{V}e^{\lambda t}$, donde $\mathbf{V}$ es un vector de constantes. Esto conduce a un problema de **autovalores y autovectores**:

$$(A - \lambda I)\mathbf{V} = 0$$

Donde A es la matriz de coeficientes. La naturaleza de los autovalores λ determina la solución:

- **Autovalores reales y distintos:** $\mathbf{X} = C_1 \mathbf{V}_1 e^{\lambda_1 t} + \dots + C_n \mathbf{V}_n e^{\lambda_n t}$.
- **Autovalores complejos:** Si $\lambda = \alpha \pm \beta i$, la solución involucra senos y cosenos multiplicados por $e^{\alpha t}$.

14. Reducción de una ED de orden n a un sistema

Cualquier ecuación diferencial de orden n :

$$y^{(n)} = F(t, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

Puede transformarse en un sistema de n ecuaciones de primer orden mediante el siguiente cambio de variables:

$$\blacksquare x_1 = y$$

$$\blacksquare x_2 = y'$$

$$\blacksquare x_3 = y''$$

$$\blacksquare \dots$$

$$\blacksquare x_n = y^{(n-1)}$$

Resultando en:

$$\blacksquare x'_1 = x_2$$

$$\blacksquare x'_2 = x_3$$

$$\blacksquare \dots$$

$$\blacksquare x'_n = F(t, x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Parte III

Transformada de Laplace

15. Definición y Propiedades

Sea $f(t)$ una función definida para $t \geq 0$, la transformada de Laplace se define como:

Definición Integral

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

15.1. Condiciones de Existencia

Para que $\mathcal{L}\{f(t)\}$ exista, $f(t)$ debe ser:

1. **Continua por tramos** en el intervalo $[0, \infty)$.
2. **De orden exponencial:** Existen constantes $M > 0, c$ y $T > 0$ tales que $|f(t)| \leq Me^{ct}$ para todo $t > T$.

15.2. Propiedades Principales

- **Linealidad:** $\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s)$.
- **Primer Teorema de Traslación:** $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a)$.
- **Transformada de la Derivada:**

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

Esta propiedad es la que permite resolver ED transformándolas en ecuaciones algebraicas.

16. Transformada Inversa y Fracciones Simples

Para recuperar $f(t)$ a partir de $F(s)$, se utiliza la transformada inversa $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$. El método más común es la descomposición en **fracciones simples** para llevar la expresión a formas tabuladas.

$f(t)$	$F(s)$	Restricciones
1	$1/s$	$s > 0$
t^n	$n!/s^{n+1}$	$n = 1, 2 \dots$
e^{at}	$1/(s - a)$	$s > a$
$\sin(kt)$	$k/(s^2 + k^2)$	$s > 0$
$\cos(kt)$	$s/(s^2 + k^2)$	$s > 0$

Cuadro 1: Transformadas básicas frecuentes